

Année académique: 2024 - 2025

Enseignement : Analyse et Conception orientées objet

Université : Université d'Abomey-Calavi

Etablissement : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Grade : Licence GL/IA/IM/SE&IoT/SI

NB:

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Examen : Décembre 2024 – Durée : 1h30

Exercice 1 : Questions de compréhension (5 points)

Répondre brièvement aux questions suivantes :

1. Pourquoi est-il important de modéliser un système d'information avant sa mise en place ?
2. Donnez la différence entre les liens **Includes** et **Extends** dans un diagramme de cas d'utilisation.
3. Quelle est la différence entre **agrégation** et **composition** dans un diagramme de classes ?
4. Décrivez le rôle des **fragments de séquence** "alt" et "loop" dans un diagramme de séquence.
5. Expliquez la notion de **multiplicité** dans un diagramme de classes.

Exercice 2 : Diagramme de cas d'utilisation (5 points)

Une bibliothèque universitaire permet aux étudiants d'emprunter des livres. Les bibliothécaires enregistrent les emprunts, gèrent le retour des livres et mettent à jour le stock. Le système doit aussi générer des rappels pour les livres en retard.

Dessinez un diagramme de cas d'utilisation représentant ce scénario.

Exercice 3 : Diagramme de classes (5 points)

Pour un système de gestion d'une boutique en ligne, les informations suivantes sont données :

- Un produit possède un nom, un prix et une quantité disponible.
- Un client peut passer une ou plusieurs commandes. Chaque commande est composée de plusieurs produits.
- Chaque commande possède une date, un montant total et un statut (en cours, livré).

Dessinez le diagramme de classes correspondant, en indiquant les relations (association, composition, etc.) ainsi que les multiplicités.

Exercice 4 : Diagramme de séquence (5 points)

Un étudiant consulte le catalogue en ligne pour rechercher un livre. Après avoir sélectionné un livre, il envoie une demande d'emprunt. Le système vérifie la disponibilité du livre, puis confirme l'emprunt et met à jour la base de données.

Dessinez un diagramme de séquence pour ce scénario en montrant les interactions entre l'étudiant et le système.